

Taller 2: diseño analógico

Simulación con herramientas Open-Source

05/06/2025

En este taller:

Introducción:

- Funcionamiento transistores MOSFET.
- Flujo de diseño de circuitos analógicos
- Esquemáticos y simulaciones en XSCHEM.

Flujo Open-Source

- Esquemático: Xschem
- Simulación: NGspice

Necesitarás:

- Docker
- Contenedor con las herramientas ([GitHub](#))



Instrucciones e insumos
en [GitHub](#) o [Google Drive](#)

The background of the slide is a close-up, high-resolution photograph of a printed circuit board (PCB). The board is populated with numerous surface-mount components, including integrated circuits, resistors, and capacitors. The layout of the components is dense and organized. The entire image is overlaid with a semi-transparent red filter, which serves as a background for the white text.

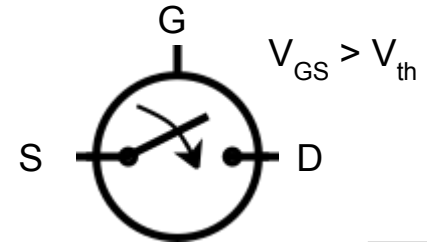
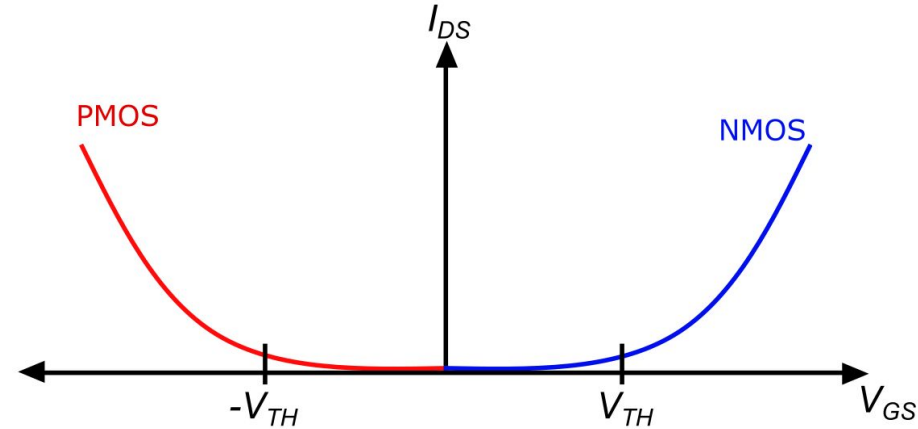
Introducción

Transistores Con Tecnología CMOS

Los transistores pueden ser modelados como Interruptores controlados por voltaje:

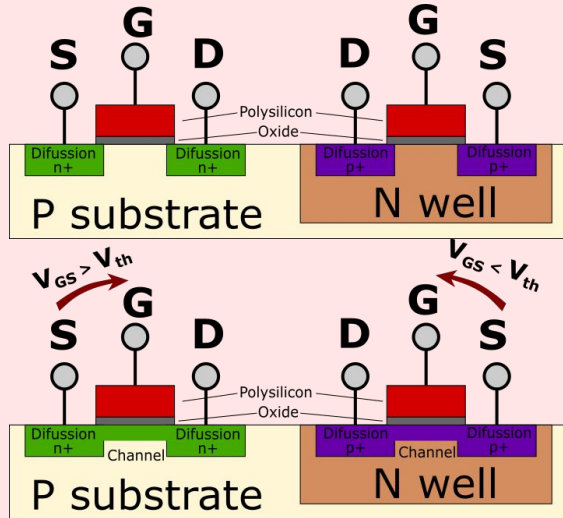
Nmos: Se activa al superar un voltaje Threshold V_{GS} positivo.

Pmos: Se activa al superar un voltaje Threshold V_{GS} negativo.

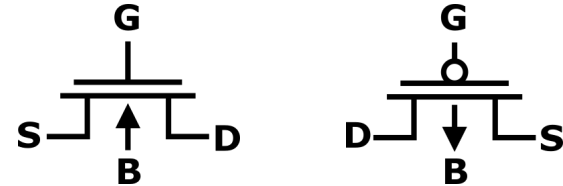
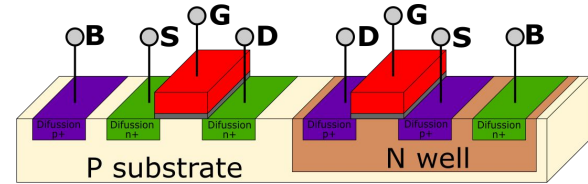


Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor

Aplicar una tensión en la puerta (G) genera el canal de conducción (cierre de switch) para permitir el paso de la corriente I_{DS}



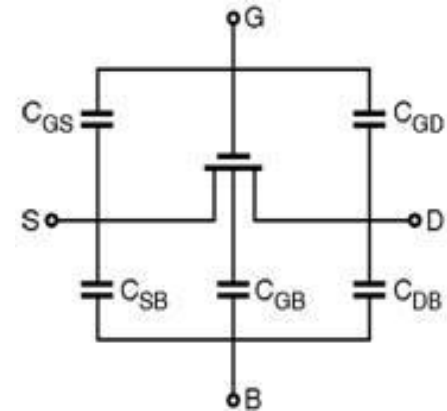
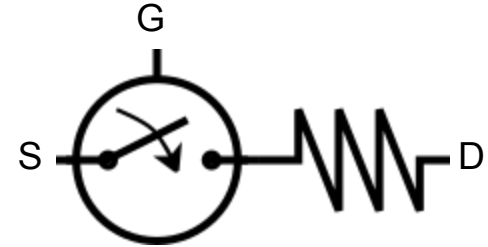
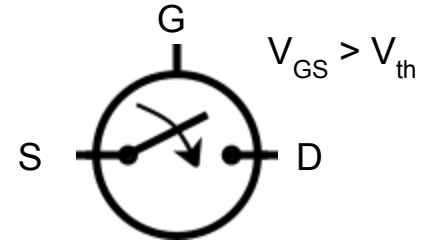
El sustrato del MOSFET es también un terminal, conocido como Cuerpo (Bulk o Body). El voltaje V_{BS} tiene efecto en el voltaje de threshold del transistor.



Modelamiento

Recordar que un transistor, teóricamente, se puede ver de distintas formas (por niveles de abstracción):

- Ideal: El switch solamente conmuta entre encendido y apagado.
- Resistivo: Incorpora el consumo de potencia.
- Lineal: El transiente (delay) de un transistor se modela con capacitores.

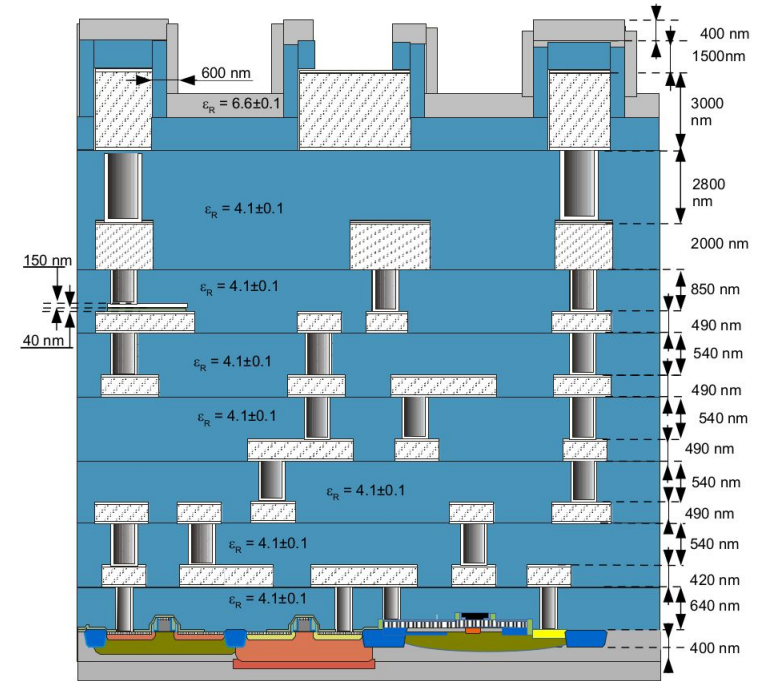


Proceso de fabricación y PDK

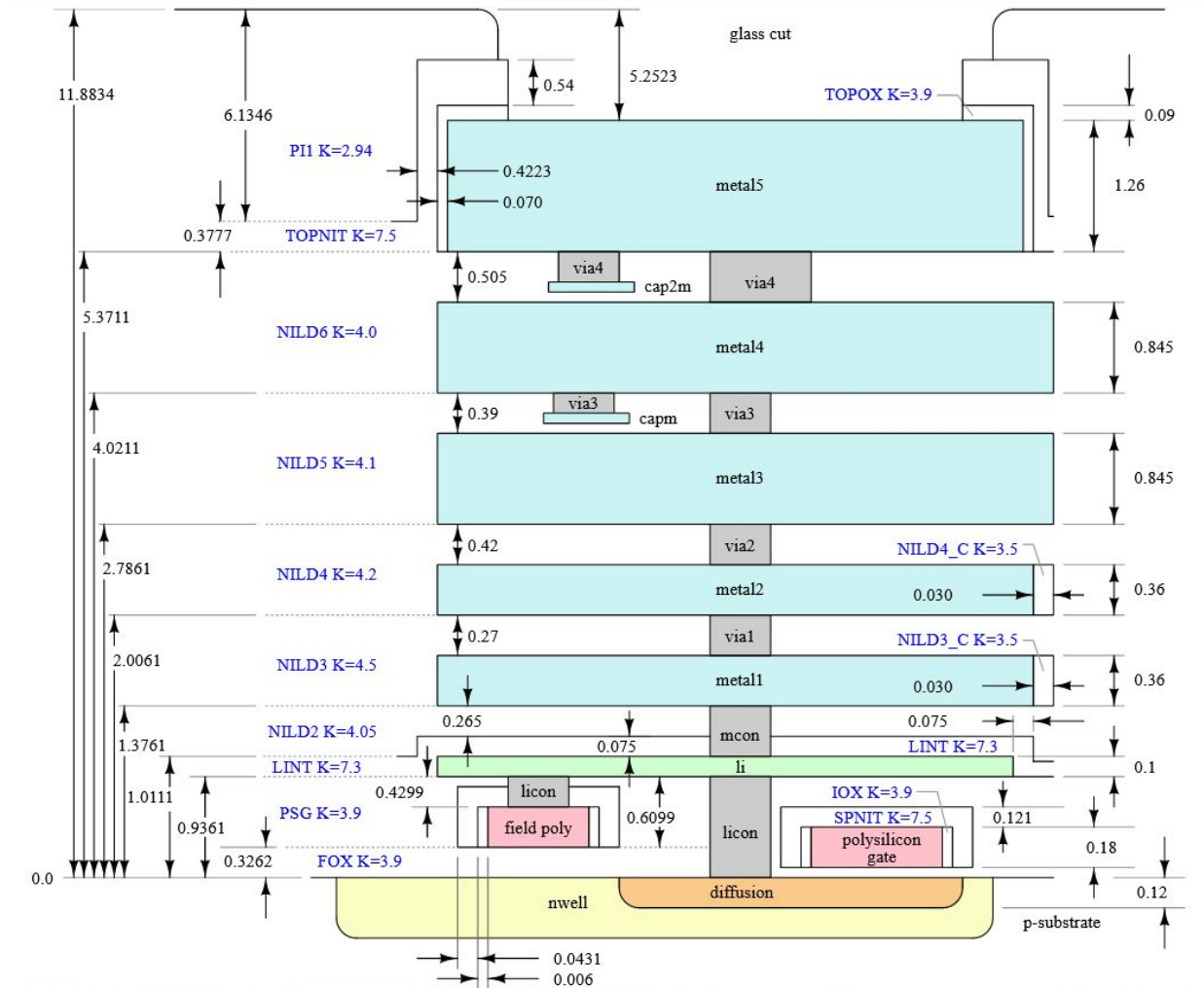
Process Design Kit:

Conjunto de especificaciones de lo que es capaz de producir un fabricante:

- capas de materiales disponibles
- propiedades físicas y eléctricas
- + conjunto de reglas que garantizan fabricabilidad (Design Rule Check o DRC)



Sky130 Process stack



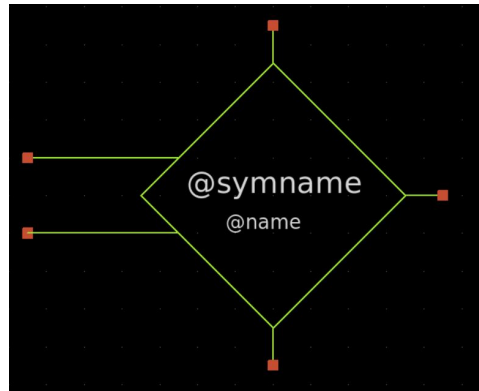
<

IHP-Sg13g2

Comandos útiles

Testbench y simulación de compuerta

- Generar símbolo para la compuerta NAND y editar (opcional)
- Crear un .sch para un test_bench de la compuerta.
- Usar las plantillas de modelamiento y simulación en CMD.sch para codificar la simulación.
- Obtener los gráficos de rendimiento.



Resultados esperados:

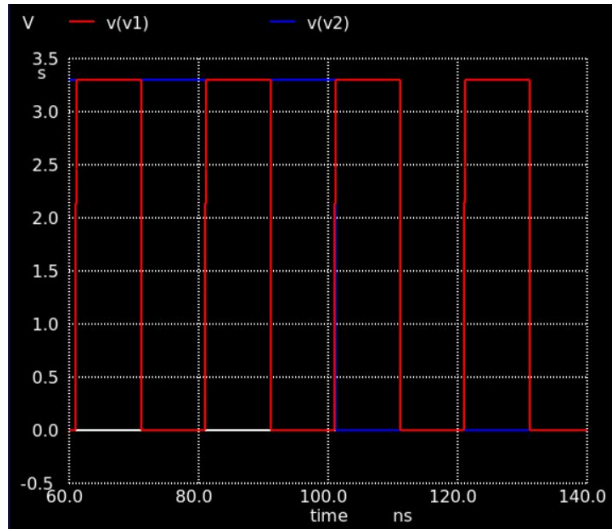


Gráfico de entradas A y B

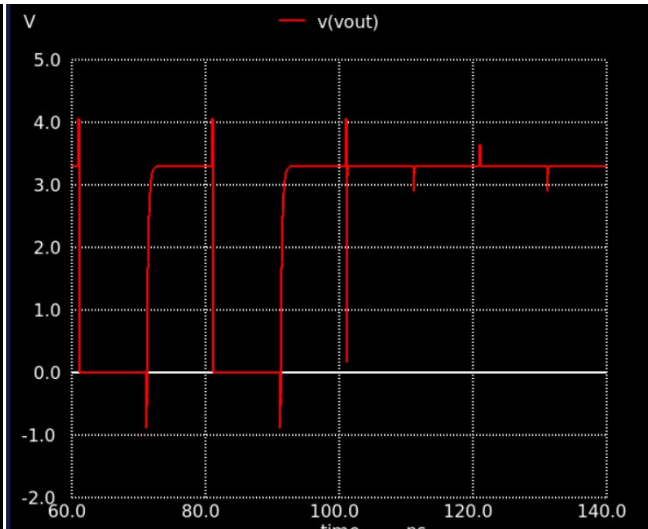


Gráfico de salidas

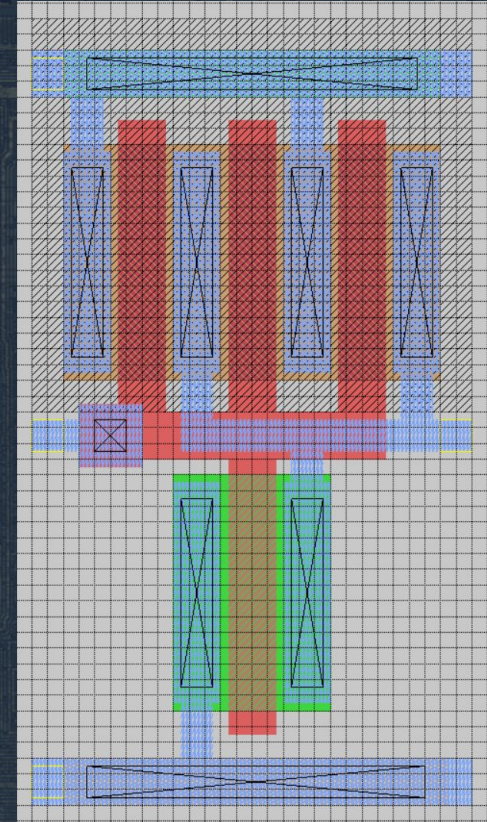
Amplitud de señales		3.3[V]
Tabla de verdad		
A	B	Out
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

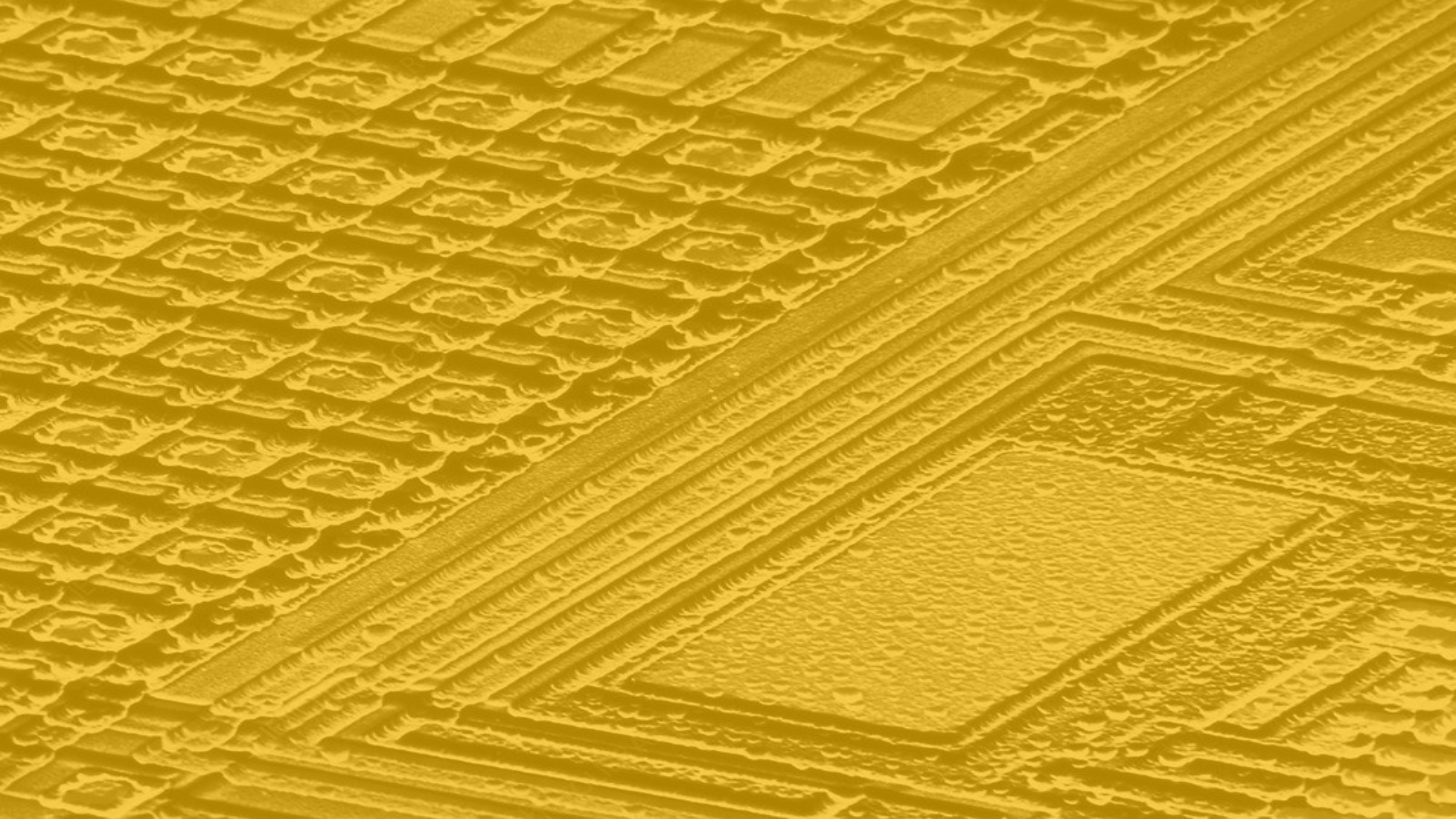
A dark, high-contrast, and slightly blurred image of a microchip or circuit board, showing various colored components and patterns. The text is centered over this background.

Extra: ¿Qué sigue?

¿Qué sigue?

- **Layout del inversor con Klayout**
- **Layout v/s Schematic**
- **Simulación post Layout**







@chip_usm